

Clase # 37 - Mecánica Estadística

Profesor	Dr. Jorge Velázquez Castro
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	EMA4 / 407

Índice

1. Clase de hoy: Gases con grados de libertad internos	2
1.1. Parte traslacional	3
1.2. Parte rotacional	4
1.3. Parte vibracional	6
1.4. Interpretación física y discusión (¡importante!)	7
1.5. Aviso como recordatorio ya hay tarea en la plataforma. Examen 7 de noviembre de lo de ensemble canónico.	8

1. Clase de hoy: Gases con grados de libertad internos

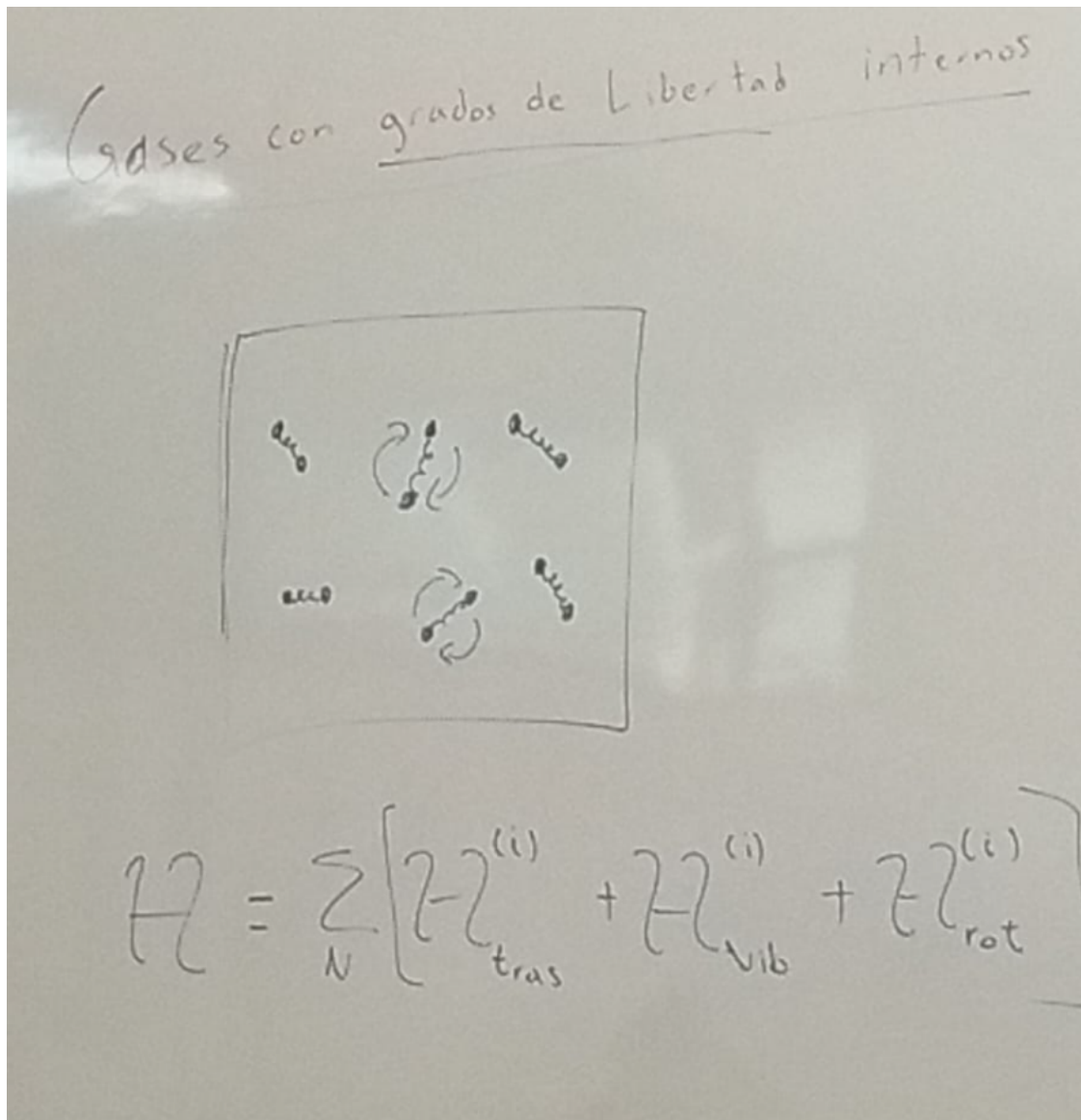


Figura 1: Esquema general de un gas con grados de libertad internos.

La **Hamiltoniana** del sistema anterior corresponde a la suma de todas las partículas, es decir, una suma sobre la variable n :

$$\mathcal{H} = \sum_n \left[\mathcal{H}_{\text{tras}}^{(n)} + \mathcal{H}_{\text{rot}}^{(n)} + \mathcal{H}_{\text{vib}}^{(n)} \right]$$

Como el Hamiltoniano está definido como una suma, en el **ensamble canónico** podemos aplicar la propiedad de **factorización**. De este modo, la función de partición total se expresa como:

$$Z(T, V, N) = \frac{1}{N!} Z_{\text{tras}}^N Z_{\text{rot}}^N Z_{\text{vib}}^N$$

donde cada Z representa la función de partición correspondiente (traslacional, rotacional o vibracional). Por lo tanto, la **energía libre de Helmholtz** puede escribirse como:

$$F(T,V,N) = F_{\text{tras}}(T,V,N) + F_{\text{rot}}(T,V,N) + F_{\text{vib}}(T,V,N)$$

1.1. Parte traslacional

El Hamiltoniano traslacional es:

$$\mathcal{H}_{\text{tras}} = \frac{\vec{p}^2}{2m}$$

y su función de partición:

$$Z_{\text{tras}} = V \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

1.2. Parte rotacional

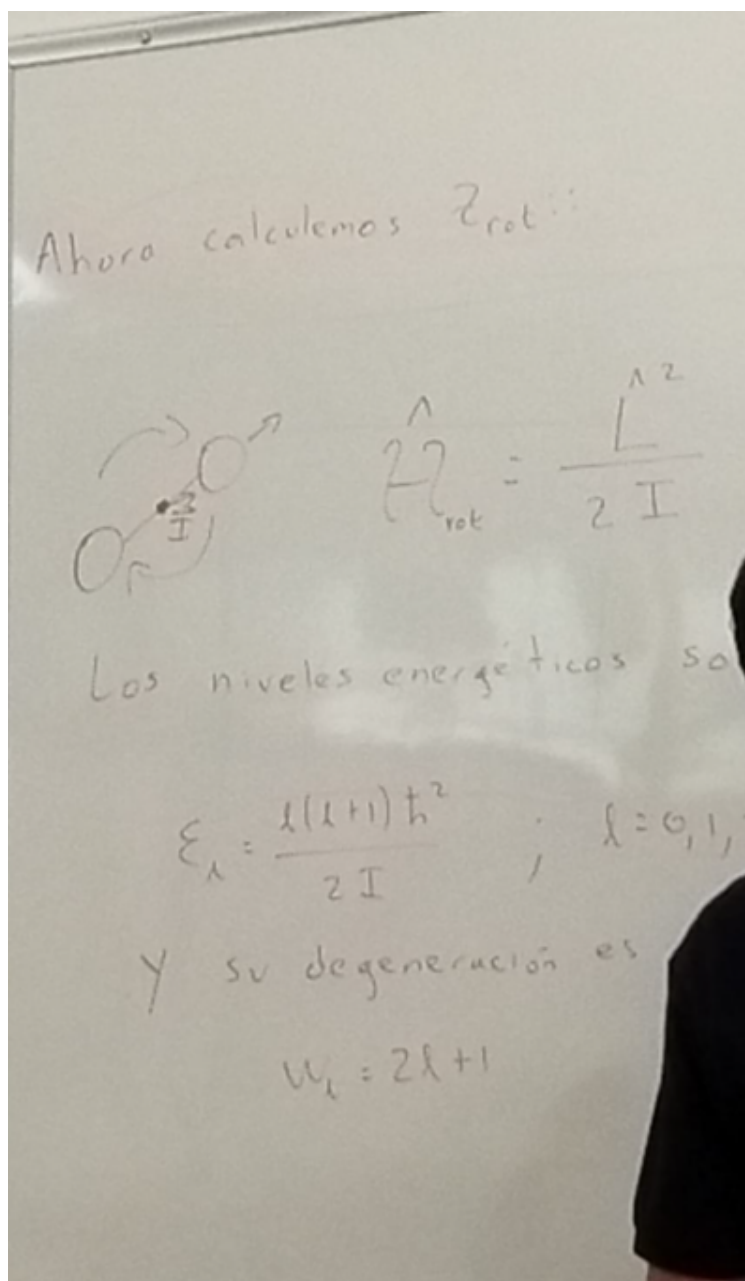


Figura 2: Cuerpo rígido con momento de inercia I .

Existe un momento de inercia asociado a la rotación, una característica propia del cuerpo rígido. Para no complicar el análisis, asumimos que la molécula posee un solo momento de inercia relevante, mientras que los otros son pequeños y pueden despreciarse. En otras palabras, consideramos que sólo rota alrededor de un eje principal.

El Hamiltoniano rotacional se escribe como:

$$\hat{H}_{rot} = \frac{\hat{L}^2}{2I}$$

donde el acento indica que puede tratarse tanto del caso clásico como del cuántico. I representa el **momento de inercia** y L el **momento angular**.

Cuando analizamos sistemas cuánticos, las variables clásicas se promueven a **operadores**, y los valores medibles corresponden a los **autovalores** de dichos operadores, determinados por las condiciones de frontera del sistema.

Así, los **niveles energéticos** resultan ser:

$$\epsilon_\ell = \frac{\ell(\ell+1)\hbar^2}{2I}, \quad \ell = 0, 1, 2, \dots$$

Además, aparece el concepto de **degeneración**. Podemos imaginar un cuerpo rotando: existen distintas maneras de hacerlo con la misma energía. La degeneración correspondiente es:

$$\omega_\ell = 2\ell + 1$$

Esto se interpreta como el número de orientaciones posibles de rotación para cada ℓ . Por ejemplo, a energías bajas ($\ell = 1$) hay tres formas de giro: hacia arriba, horizontal y hacia abajo. A medida que el momento angular aumenta, crece también el número de formas posibles, hasta que el comportamiento se asemeja al de un cuerpo macroscópico.

Por tanto, la función de partición rotacional es:

$$Z_{\text{rot}} = \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell + 1) e^{-\beta \frac{\ell(\ell+1)\hbar^2}{2I}}$$

Esta suma no puede resolverse de manera cerrada, por lo que se aproxima mediante una integral, válida en el régimen de **altas temperaturas**.

Aproximación de Euler–Maclaurin

Para altas temperaturas utilizamos la fórmula de **Euler–Maclaurin**:

$$\sum_{\ell=0}^{\infty} f(\ell) \approx \int_0^{\infty} f(x) dx + \frac{1}{2}f(0) - \frac{1}{12}f'(0) + \frac{1}{720}f'''(0) + \dots$$

donde:

$$f(x) = (2x + 1)e^{-\frac{\Theta}{T}x(x+1)}, \quad \Theta = \frac{\hbar^2}{2Ik_B}$$

es la **temperatura característica** del sistema.

Evaluando la integral principal:

$$\int_0^{\infty} f(x) dx = \int_0^{\infty} (2x + 1)e^{-\frac{\Theta}{T}x(x+1)} dx \simeq \frac{T}{\Theta}$$

Aplicando los términos de corrección:

$$Z_{\text{rot}} \approx \frac{T}{\Theta} + \frac{1}{3} + \frac{1}{15} \frac{\Theta}{T} + \frac{4}{315} \left(\frac{\Theta}{T}\right)^2 + \dots$$

A **temperaturas altas** ($T \rightarrow \infty$):

$$Z_{\text{rot}} \approx \frac{T}{\Theta} = \frac{2Ik_B T}{\hbar^2}$$

Mientras que a **temperaturas bajas** sólo se conservan los primeros términos:

$$Z_{\text{rot}}(T \rightarrow 0) \approx 1 + 3e^{-\frac{2\Theta}{T}} + 5e^{-\frac{6\Theta}{T}} + \dots$$

1.3. Parte vibracional

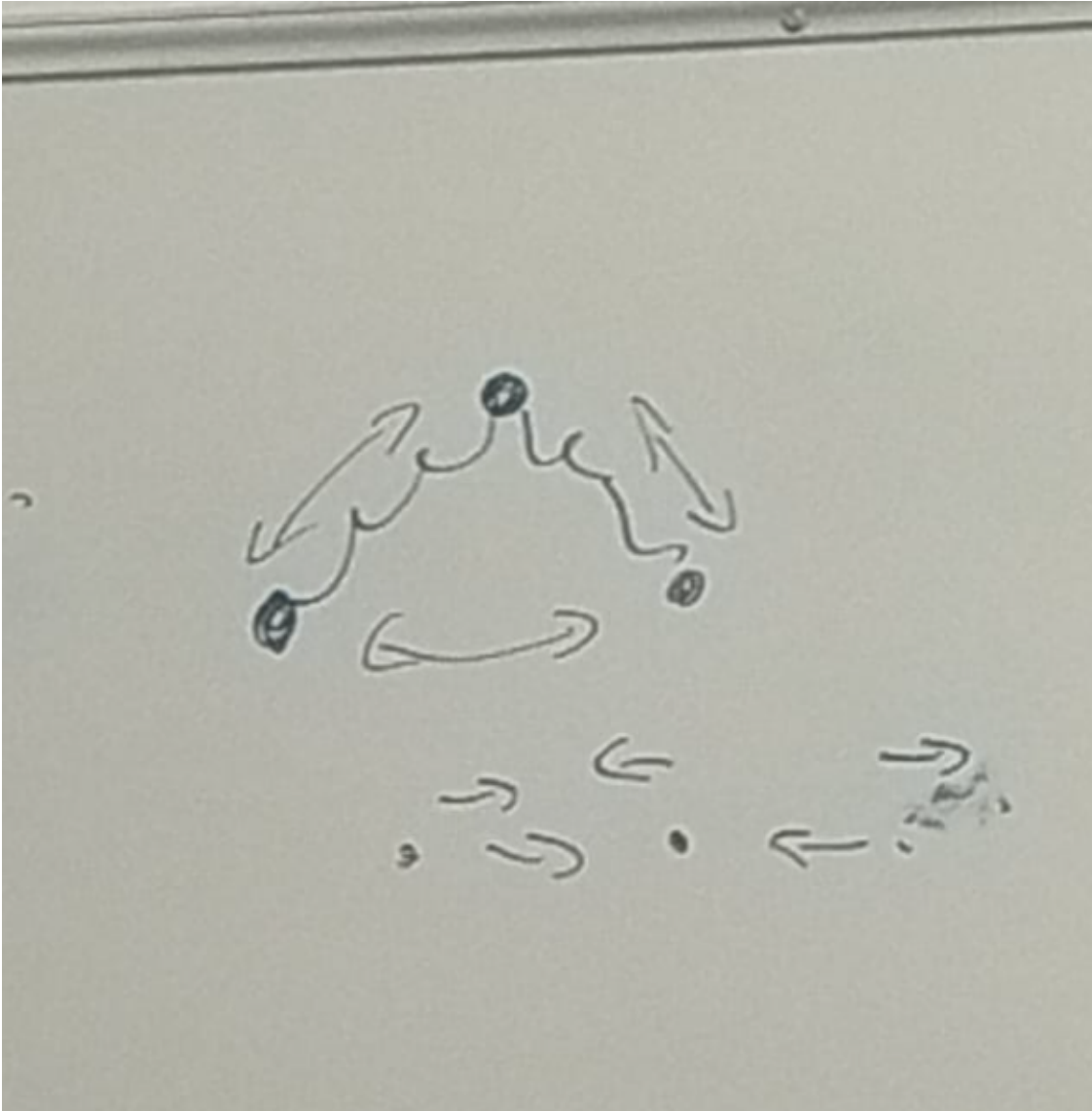


Figura 3: Modos vibracionales de una molécula.

La **Hamiltoniana vibracional** es:

$$\mathcal{H}_{\text{vib}} = \sum_{i=1}^f \left(\frac{p_i^2}{2B_i} + \frac{1}{2} B_i \omega^2 q_i^2 \right)$$

donde f son los modos de vibración de la molécula, B_i la masa reducida y ω la frecuencia del modo.

La función de partición vibracional resulta:

$$Z_{\text{vib}} = \prod_{i=1}^f \left[2 \sinh \left(\frac{1}{2} \beta \hbar \omega_i \right) \right]^{-1}$$

y el calor específico asociado a los modos vibracionales es:

$$C_V^{(\text{vib})} = \sum_{i=1}^f k_B (\beta \hbar \omega_i)^2 \frac{e^{\beta \hbar \omega_i}}{(e^{\beta \hbar \omega_i} - 1)^2}$$

1.4. Interpretación física y discusión (¡importante!)

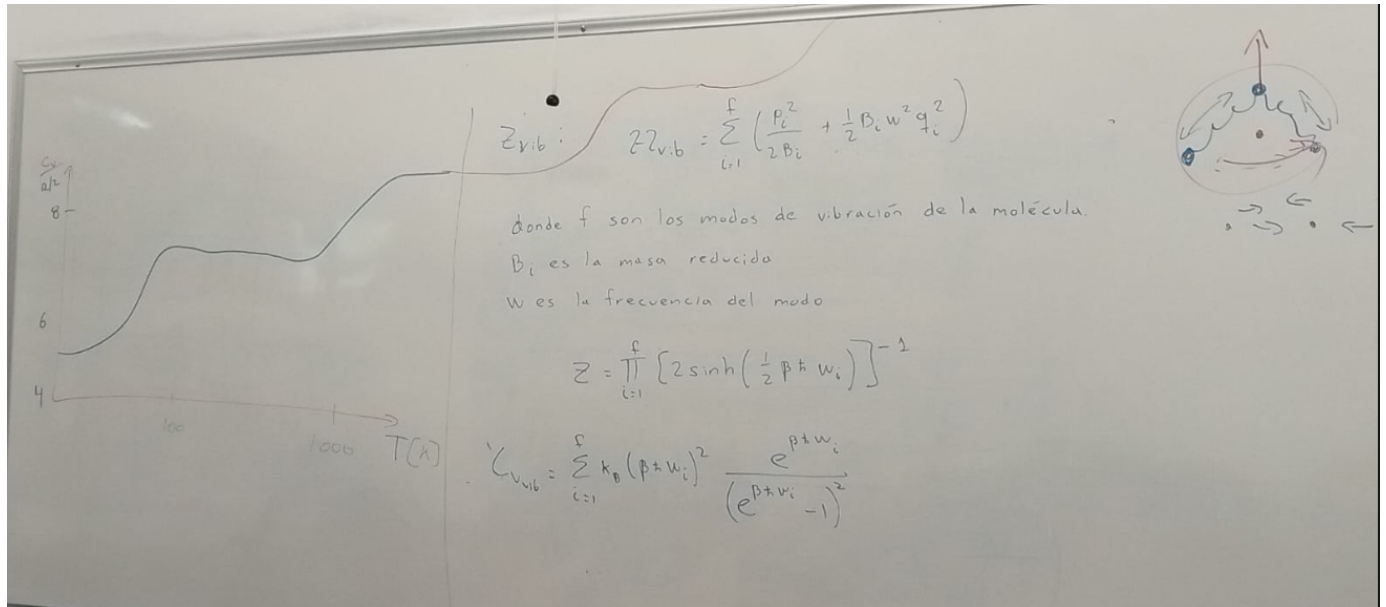


Figura 4: Comportamiento del calor específico con la temperatura.

En los experimentos, la forma de la curva del calor específico C_V muestra cómo distintos grados de libertad se van activando con la temperatura.

A bajas temperaturas, sólo se aprecian los grados de libertad **traslacionales**, con un $C_V = \frac{3}{2} k_B$. Al aumentar la temperatura, comienzan a excitarse los grados de libertad **rotacionales**, lo que añade aproximadamente k_B adicional, dando $C_V = \frac{5}{2} k_B$ en gases diatómicos.

En moléculas **triatómicas** se suman más contribuciones, pues existen más ejes de rotación y modos vibracionales. Cada nuevo grado de libertad aporta aproximadamente otra cantidad de orden $k_B T$, según el teorema de la equipartición.

Los grados de libertad **vibracionales** no se observan a bajas temperaturas porque la mayoría de las moléculas permanecen en el nivel vibracional más bajo. Al aumentar la temperatura, estos niveles comienzan a excitarse, y

eventualmente también los grados de libertad **electrónicos**. A energías aún mayores podrían activarse los grados de libertad **nucleares**, e incluso los asociados a las **fuerzas fuertes** dentro de los quarks.

Por eso, los **aceleradores de partículas** pueden interpretarse metafóricamente como verdaderos “hornos” que permiten alcanzar energías tan altas que revelan los grados de libertad internos más profundos de la materia.

Como un ejercicio de práctica (no se califica) el profesor sugiere que probemos valores para graficar y ver el comportamiento, puede ser en **python**, **matlab**, **Wolfram** etc.

1.5. Aviso como recordatorio ya hay tarea en la plataforma. Examen 7 de noviembre de lo de ensemble canónico.